

Vizija 2026–2031

Smart infrastruktura, sistemi i AI-asistirano upravljanje

1. UVOD — DEFINICIJA VIZIJE

Ovaj dokument opisuje **viziju**
od pouzdanog izvođača infrastrukturnih sistema
ka **sistem integratoru pametnih objekata i kampusa**.

Fokus na:

- **standardizaciji**
 - **integraciji**
 - **centralnom nadzoru**
 - **postepenom uvođenju AI-a**
-

2. FAZA 1

Enterprise Smart Infrastructure

2.1 Strukturno kabliranje (SKS(Structured Cabling System) / LAN / WAN)

Sajt objašnjenje: Vizija

Kablovi - , **temelj cele digitalne zgrade**.

U ovoj fazi:

- SKS se izvodi po **enterprise i data-center standardima**
- svaki kabl je:
 - **testiran**

- obeležen
- dokumentovan

infrastruktura koja je spremna za narednih 10–15 godina

2.2 Optički backbone

Sajt objašnjenje: Vizija

Što znači praksi:

Optika povezuje:

- spratove
- objekte
- hale
- kampuse

Omogućava:

- velike brzine
- pouzdanost
- buduća proširenja

stabilna osnova za pametne sisteme i centralni nadzor

2.3 IP mreže + sigurnost + video + interfon

Sajt objašnjenje: Vizija

Sve se ujedinjuje u jedan IP sistem:

- mrežna oprema

- video nadzor
- alarmi
- interfoni
- IP telefonija

više ne postoje “izolovani sistemi”
sve radi zajedno

2.4 Centralizovan nadzor sistema

Sajt objašnjenje: Vizija

Jedan ekran pokazuje:

- stanje mreže
- kamere
- alarme
- dostupnost sistema

brza reakcija
manje kvarova
veće poverenje klijenata

2.5 Dokumentacija, sertifikacija, SLA(Service Level Agreement)

Sajt objašnjenje: Vizija

U ovoj fazi:

- svaki projekat ima:
 - tehničku dokumentaciju
 - merenja

- sertifikate
- uvode se:
 - SLA ugovori
 - preventivno održavanje

Enterprise partner,

3. FAZA 2 — 2–3 GODINE

Pametni objekti i industrijski sistemi

Strateški partner klijentima.

3.1 Integracija sistema

Povezuju se:

- mreža
- energija
- sigurnost
- komunikacije

Sve ulazi u:

- **BMS(*Building Management System*) / EMS(*Energy Management System*) / SCADA(*Supervisory Control and Data Acquisition*) sisteme**

Objašnjenje:

zgrada “zna” koliko troši
zna gde ima problem
reaguje pre nego što nastane šteta

3.2 Solarni sistemi + monitoring

Ne samo instalacija, već:

- praćenje proizvodnje
- analiza potrošnje
- optimizacija

Rezultat

manji troškovi
bolja energetska efikasnost
ESG spremnost

3.3 Daljinski nadzor više lokacija

Jedan centar nadgleda:

- više objekata
- više gradova
- više sistema

Managed Services

4. FAZA 3 — 4–5 GODINA

Data-centric & AI-assisted infrastruktura

4.1 Data-ready objekti

Objekti se projektuju tako da:

- generišu podatke

- čuvaju podatke
- koriste podatke

Objašnjenje:

nisu data centri,
ali su **spremni za data-center standarde**

4.2 Edge computing

Obrada podataka:

- blizu izvora
- bez kašnjenja
- bez zavisnosti od clouda

Idealno za

- industriju
 - logistiku
 - energetiku
-

4.3 Centralni NOC

NOC (Network Operations Center) omogućava:

- 24/7 nadzor
 - trend analitiku
 - predikciju kvarova
-

4.4 AI-assisted održavanje

AI pomaže:

- tehničarima (šta proveriti)
 - korisnicima (brzi odgovori)
 - prodaji (bolje ponude)
-

5. STUDIJE SLUČAJA (PRIMERI)

Smart Office Campus

- integrisana mreža
- BMS + video + WiFi
- smanjena potrošnja energije

Industrijski proizvodni pogon

- redundantna optika
- segmentacija mreže
- bez prekida proizvodnje

Distributivni centar

- WiFi bez mrtvih zona
 - centralni video nadzor
 - real-time operativni uvid
-

6. INDUSTRIJSKI UZORI (REFERENCE)

- **Schneider Electric**
Energetsko upravljanje i automatizacija

- **Siemens**
Integrirani sistemi i digitalizacija
 - **Honeywell**
Sigurnost i prediktivna analitika
 - **IBM**
AI, analitika i centralni sistemi
 - **Vertiv**
Nadzor i infrastruktura kritičnih sistema
-

7. ZAKLJUČAK

Ovaj razvojni put:

Sajt objašnjenje: Vizija

pilot projekat

jedan objekat

jedan kompletan enterprise paket

Prebacivanje sajta na ENGLESKI,NEMAČKI,RUSKI